

沈博

籍贯：湖北咸宁　**联系电话：**17683980498　**电子邮箱：**2395441577@qq.com

出生年月：2000.01　**政治面貌：**中共党员　**研究方向：**虚拟仿真技术

城市空间信息化

教育经历

北京建筑大学	**资源与环境**	**工学硕士**	**2022.09 - 2025.07**
商丘师范学院	**测绘工程**	**工学学士**	**2018.09 - 2022.07**

科研经历

项目：北京市交通行业安全应急演练平台（国家自然科学基金项目 NO.42371416）　**项目负责人**　2022.09 – 2024.03

- **核心贡献：**负责系统前期调研与架构设计，根据需求构建山体滑坡、道路积水、风倒树和道路塌陷四类汛期灾害场景的多人联机演练平台，并部署至Linux服务器，支持局域网和互联网联机操作，撰写系统软件说明书，包括需求分析、详细设计、用户手册、算法开发文档、软件测试报告等。
- **技术攻关：提出**基于改进Simplex噪声的虚拟地形生成方法，解决传统地形生成真实感不足的问题；使用UE4、Blender及PS完成全流程界面设计与场景搭建，主导项目部署至阿里云服务器。
- **学术成果：**一种基于改进Simplex噪声的虚拟地形生成方法（北大核心）

项目：AR消防应急仿真演练平台（国家自然科学基金项目 NO.4237141）　**项目负责人**　2024.03 - 2024.09

- **核心贡献：**牵头完成从需求分析到原型落地的流程研发，主导系统功能模块划分与用户交互。
- **技术攻关：**基于Unity3D与C++构建高保真交互系统，完成3dsMax模型构建和AR眼镜端适配测试；设计“知识讲解-技能训练-应急体验”三级递进式教学模块，解决传统消防演练高成本、低复现率的痛点。
- **学术成果：**面向室内火灾应急疏散的智能体寻径方法研究（北大核心）

项目：交通大数据可视化平台　**前端开发**　2023.10 – 2023.12

- **前端开发：**负责核心数据看板的部分前端开发，运用HTML+CSS+JavaScript 实现多源异构交通数据的实时可视化呈现。

科研成果

- **已发表的论文（北大核心*4）：**

  [1]沈博,张健钦,马帅豹,等.一种基于改进Simplex噪声的虚拟地形生成方法[J].系统仿真学报,2025,37(10):2605-2612

  [2]马帅豹,张健钦,沈博,等.面向汛期道路突发事件的多阶段应急资源动态调度方法[J].公路,2024,69(11):236-245

  [3]文政,张健钦,沈博,等.应急元宇宙关键技术及在交通中的应用研究[J].公路,2025,70(07):251-260

  [4]田傲,张健钦,沈博,等.面向室内火灾应急疏散的智能体寻径方法研究[J].系统仿真学报,2026,38(02):532-543

- **软著：**

  应急协同演练系统（负责写材料和申请）

- **奖项：**

  第一届“中国虚拟地理环境创新大赛”二等奖

  第六届全国高等学校大学生测绘技能大赛（虚拟仿真数字测图竞赛）一等奖

  第三届“苍穹杯”全国大学生空间信息技术大赛论文组一等奖

  二等学业奖学金（2次）

  第六届河南省高校大学生测绘技能大赛团体总成绩（本科组）二等奖

毕业论文

- **题目：面向山体滑坡的虚拟场景智能化生成方法研究**
- **背景：**随着虚拟现实与可视化技术的不断进步，基于虚拟场景的滑坡灾害模拟手段为应急决策和灾害演练提供了沉浸式、直观化的辅助支持。然而，滑坡灾害本身具有突发性强、演化复杂、地貌多变等特点，现有虚拟场景生成方法在地形细节还原、环境适应性以及模拟真实性方面仍存在诸多不足。

- **意义：**为提升虚拟滑坡场景的真实性与构建效率，本文提出一种面向山体滑坡灾害的虚拟场景智能化生成方法。该方法综合考虑地形地貌、植被分布与气象条件等关键因素，围绕地形建模、植被生成和天气模拟三大核心模块，特别是针对地形和植被要素生成方法进行研究，最后结合程序化内容生成技术，设计生成出具有较强现实贴合度和灵活拓展性的生成策略和场景，从而为山体滑坡灾害的应急响应、预案演练与科学研究提供技术支持与理论依据。
- **主要研究内容：**

（1）基于改进Simplex噪声的地形生成方法研究

地形是构建虚拟场景的基础，其表达的准确性与真实性在很大程度上决定着整个虚拟场景的质量，介绍基于改进Simplex噪声的地形生成方法，并针对山体滑坡场景特效对地形进行了改进。为了提升地形的细节和真实感，本文结合分形算法和湍流算法对Simplex噪声进行改进。通过调整噪声的频率和振幅等参数，进一步增强了地形生成的多样性和精细度。最后，通过对改进后的地形进行验证与分析，证明了改进方法在生成复杂滑坡地形方面的有效性和优势，为灾害应急演练提供重要的支持。

（2）基于L-系统算法的植被生成方法研究

针对传统L-系统在植被建模过程中存在的不足，本文从重写规则优化、主干结构增强、滑坡区域植被分布调整三个方面进行了创新性改进。首先，在重写规则方面，本文引入了随机化规则并扩展了植物生长规则，以使植被形态更加自然、丰富，同时优化了分支生长逻辑，从而有效减少了低层级分支对主干的干扰。其次，在主干结构增强方面，通过限制分叉角度和增加主干宽度，使主干更加突出和清晰，从而提高了植被整体结构的可辨识度。最后，在滑坡区域植被分布的优化上，结合地形特征，采用了随机位置、旋转和缩放等参数对植被进行批量实例化，进而提升了植被分布的多样性与自然感，使其更加符合不同坡度和地质稳定性区域的植被生长规律，从而增强了山体滑坡虚拟场景的真实性和合理性。

（3）基于PCG技术的雨天天气要素生成

将PCG技术与UE4引擎技术结合实现对雨天天气的生成，首先阐述了UE4与PCG技术的基本原理及应用现状后，分析了现有天气模拟方法的不足，提出了两项改进措施：一是通过自适应环境动态变化，使降雨效果能够根据环境参数自动调整，从而增强其动态变化特性；二是结合UE4的物理模拟组件，提升降雨效果的物理交互性，使得雨滴与场景中的地面发生实时互动，触发水面溅射等物理效果，从而增强场景的真实感。

（4）山体滑坡应急演练系统设计与实现

基于改进的Simplex噪声算法、L-系统算法及PCG技术，生成地形、植被、天气等虚拟要素，从而构建一个高效且逼真的山体滑坡应急演练系统。系统结合互联网技术，支持不同用户通过远程登录并进入虚拟场景进行多用户协同的应急处置演练。实时模拟山体滑坡灾害，提供逼真的灾难场景与应急响应操作，确保各相关部门能够在虚拟环境中进行高效协作，提升应急响应能力。此系统已在北京市交通委正式投入使用，并广泛应用于日常应急培训与演练中。测试结果表明，系统各项功能均能稳定运行，且具备较高的响应速度和处理能力。

工作经历

- **湖南省地质测绘院（实习生）** 2021.06 – 2021.08

主要工作：负责带领小组成员完成不动产的测量、权属调查、数据整理以及地籍图的纠错等工作。使用CAD绘图软件将外业测量数据转化为不动产权属图，进行地籍图、房产图等内业制图工作。核查测绘数据的准确性，并根据实际情况进行修正与补充，确保图纸符合不动产确权的标准和规范。

- **苍穹数码技术股份有限公司（管培生）** 2025.07 - 至今

项目一：北京市应急管理部数字底座构建 2025.07 - 2025.08

项目介绍：

参与北京市应急管理部的关键项目，旨在通过前沿技术构建应急数字孪生底座，提升城市应急管理的智能化水平。

本人工作：

需求分析与调研：负责项目前期的需求调研与分析工作。通过系统性地搜集和研究相关政策文件、技术文献及行业案例，明确了北京市应急管理的核心业务需求、痛点以及未来发展方向。

方案设计与撰写：基于需求分析，独立撰写了《北京市应急数字孪生底座建设方案》及配套演示PPT。方案内容涵盖了项目背景、建设目标、技术架构、实施路径、预期效益等，为项目的顺利推进提供了关键的理论和实践指导。

技术研究与规划：深入研究了应急管理领域近五年的技术发展趋势，重点分析了数字孪生、大数据、人工智能等前沿技术的原理、应用场景及实现路径。规划了如何将这些技术具体应用于灾害监测预警、应急指挥调度等核心业务环节。

体系构建：构建“智慧应急”体系的理念，旨在推动大数据、人工智能、数字孪生等技术与应急管理业务的深度融合，为提升应急响应的科学性和效率提供了系统性解决方案。

项目二：天津市第三次国土调查数据库管理与共享服务平台运维 2025.08 - 2025.11

项目介绍：

本项目面向天津市自然资源局第三次全国国土调查业务需求，搭建国土调查数据库管理与共享服务平台。针对传统不动产确权流程繁琐、分局人工递交db数据包、变更材料流转滞后等痛点，优化数据上报与管理流程。平台基于内网环境搭建，安全性与稳定性较强；相较于传统国土云软件，平台贴合外业实地调查场景开发，支持移动端与桌面端多端使用，可实时上传外业变更影像及权属资料，实现国土变更数据集中化、规范化管理。

本人工作：

实地部署与培训：负责天津市西青区、滨海区、东丽区等11个行政区自然资源局的平台部署与落地培训。结合三调实际业务流程，系统化讲解平台工具功能、操作步骤及数据入库规范，指导工作人员完成不动产确权、年度变更等业务操作，降低数据入库繁琐度。

用户反馈收集与迭代建议：培训完成后系统性收集11个辖区的使用体验、业务痛点及功能优化建议，整理汇总后反馈至研发团队，为平台功能迭代、业务适配优化提供真实落地性参考。

规范化文档编撰：结合平台架构、操作流程及业务规范，独立编写系统官方操作手册，明确操作标准、功能说明及常见问题解决方案，为后期平台常态化使用、运维及人员交接提供标准化文档支撑。

项目三：交通部智慧航保综合服务项目 2025.11 - 至今

项目介绍：

和上海海事局合作的一个千万级项目，按照海事数据互联互通规则，采用统分结合的分布式架构实现航保服务的集中管理与一站式分发，为岸基和船台终端推送数据服务。依托数据中台构建研发航保专题算法库，为智慧海事、智慧航保提供算法服务，实现数据向决策的智能转化。开发智慧监测、智慧决策、智慧助航等智慧航保服务。

本人工作：

项目前期，我负责搭建项目整体框架、编制项目建设方案。同时对接甲方深挖业务与数据需求，完成航保矢量数据的对接、规整与标准化处理，梳理明确核心建设需求，为系统研发提供可靠的需求支撑与数据基础。根据实际业务场景绘制系统交互原型，优化功能逻辑与操作流程，精准落地业务需求，有效降低研发偏差，提升项目开发效率。

项目研发阶段，我负责系统全维度功能与数据测试，排查功能缺陷、数据适配及稳定性问题，整理问题清单并督促研发迭代整改，确保系统贴合业务场景。同时定期向甲方汇报项目进度与建设成果，收集反馈并优化迭代，保障项目顺利落地交付。

校园经历

研究生期间担任城市空间信息化研究所第一支部副书记，负责管理学生入党和组织各种党务活动，能够熟练使用党员e先锋和office等办公软件。

在大二期间担任青年志愿者协会主席，带领80+名成员，组织并协调多个志愿服务项目（乡村支教、敬老院、社区服务等），有效提升了团队的凝聚力和执行力，为了志愿活动的顺利开展，经常外出与商家沟通拉去赞助，最高金额为30000元，有良好的沟通和组织测绘能力。大三期间有进行为期半年的无人机培训，有中级民用无人机驾驶证，多次参加本专业技能竞赛，另外在大三大四期间长期帮助老师进行1：500；1：1000大比例尺三维模型采集绘制地形图。

技能/证书

- **技能：**精通 Visio、Axure RP 9、Office等办公软件；熟练掌握UE4、Unity；熟练使用Blender、3ds Max等建模软件，精通ArcGis、KQGis、Cass、CAD、Eps等测绘专用软件及水准仪、全站仪、RTK。
- **证书/执照：**英语四级（501）、民用无人机驾驶证、不动产测绘员（高级工）、C1驾驶证。

自我评价

学生具备良好的文献研读与科研思辨能力，深耕地理信息工程与虚拟仿真相关研究领域，热衷于算法研究与技术优化；研究生期间自学Java和C++，应用于项目开发和毕业论文，具备良好的自主学习与科研实践能力。工作期间以项目经理方向培养为主，积累了需求对接、任务拆解、项目统筹与工程落地的实战经验，沟通协调与问题攻坚能力突出。本人思维开阔、乐于钻研新知识、敢于接受科研挑战，做事踏实细致、主动性强、抗压能力良好，能够独立开展科研攻关工作，具备攻读博士学位的综合素质与科研潜力，有志于在相关领域持续深耕创新。